การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 5 2 6

หลักเกณฑ์การกำหนดจุดติดตั้งมิเตอร์ และวิธีเดินสายจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร

INSTALLATION STANDARD FOR kW–h METERS AND METHOD TO CONNECT LV CONDUCTOR BETWEEN METER AND CUSTOMER'S BUILDING

1. ระบบจำหน่ายแรงต่ำพาดผ่าน และอยู่ฝั่งเดียวกับผู้ใช้ไฟ

1.1 ให้ทำการติดตั้งมิเตอร์ที่เสาของ กฟภ. ซึ่งปักอยู่ในทางสาธารณะหรือทางตามภาวะจำยอม โดยเลือกติดตั้งที่เสาซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินของผู้ใช้ไฟให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยกเว้นอาคารที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวให้ติดตั้งที่ใต้ชายคา

1.2 สำหรับเสาที่ไม่มีการติดตั้งหม้อแปลง กำหนดให้ติดตั้งมิเตอร์ดังนี้

การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส บนเสา ให้ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 4 เครื่อง ต่อเสา 1 ต้น หากมีความจำเป็นต้องติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส มากกว่านี้ ต้องติดตั้งไม่เกิน 8 เครื่อง ต่อเสา 1 ต้น โดยติดตั้งมิเตอร์ด้านละ 4 เครื่อง สำหรับการติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส บนเสา ให้ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 2 เครื่อง ต่อเสา 1 ต้น โดยติดตั้งด้านละไม่เกิน 1 เครื่อง กรณีติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส บนเสาต้นเดียวกัน ให้ติดตั้งไว้คนละด้าน โดยมิเตอร์ 1 เฟส ติดตั้งได้ไม่เกิน 4 เครื่อง และมิเตอร์ 3 เฟส ติดตั้งได้ไม่เกิน 1 เครื่อง

1.3 สำหรับเสาที่มีการติดตั้งหม้อแปลงร่วมกับมิเตอร์ 1 เฟส กำหนดให้ติดตั้งมิเตอร์ดังนี้

กรณีที่ 1 ติดตั้งมิเตอร์ร่วมกับหม้อแปลงแขวนเสาเดี่ยว ให้ติดตั้งมิเตอร์ไว้หน้าเสาเดียวกับหม้อแปลง ติดตั้งได้ไม่เกิน 2 เครื่อง ไม่นับรวมมิเตอร์ที่ใช้กับวงจรไฟฟ้าสาธารณะ

1. IN CASE CUSTOMER'S BUILDING IS ON THE SAME SIDE WITH LV DISTRIBUTION SYSTEM :

1.1 INSTALL METERS ON THE NEAREST PEA'S POLE BURIED IN PUBLIC OR ALLOWABLE AREA, AND CLOSE TO CONSUMER'S BUILDING AS MUCH AS POSSIBLE. IN CASE OF ROW HOUSES OR COMMERCIAL BUILDING, METERS SHALL BE INSTALLED UNDER THE EAVES OF THE BUILDING.

1.2 FOR METERS INSTALLED ON THE POLE WITHOUT DISTRIBUTION TRANSFORMER, THE INSTALLATION IS AS FOLLOWS ;
DO NOT INSTALL SINGLE PHASE METERS MORE THAN 4 UNITS PER POLE. IN CASE OF NECESSARY TO INSTALL MORE THAN 4 UNITS, SINGLE PHASE METERS SHALL NOT EXCEED 8 UNITS PER POLE, 4 UNITS ON EACH SIDE. DO NOT INSTALL THREE PHASES METERS MORE THAN 2 UNITS PER POLE, INSTALL 1 UNIT ON EACH SIDE OF POLE. IN CASE OF SINGLE PHASE AND THREE PHASES METERS INSTALLATION ON THE SAME POLE, SINGLE PHASE METERS SHALL BE INSTALLED ON THE OPPOSITE SIDE OF THREE PHASES METER, SINGLE PHASE METERS SHALL NOT EXCEED 4 UNITS AND THREE PHASES METER SHALL NOT EXCEED 1 UNIT.

1.3 FOR SINGLE PHASE METERS INSTALLED ON THE POLE WITH DISTRIBUTION TRANSFORMER, THE INSTALLATION IS AS FOLLOWS ;
CASE 1 METERS INSTALLED ON SINGLE POLE–MOUNTED TRANSFORMER SHALL BE INSTALLED ON THE SAME SIDE WITH TRANSFORMER, NUMBER OF METER SHALL NOT EXCEED 2 UNITS, EXCLUDING PUBLIC ELECTRICITY METER.

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/23082
ผู้เขียน...ณัฐดนัย คงถาวิลวงศ์. ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....รักษาการแทน 14 มี.ค. 2562 หลักเกณฑ์การกำหนดจุดติดตั้งมิเตอร์ และวิธีการเดินสายจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 11 ธ.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม ..... –	STANDARD FOR kW–h METERS INSTALLATION AND THE METHOD TO CONNECT CONDUCTOR FROM METER TO CUSTOMER'S BUILDING	แบบเลขที่ SA4–015/61011 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

กรณีที่ 2 ติดตั้งมิเตอร์บนเสาคู่นั่งร้านหม้อแปลง ให้ติดตั้งมิเตอร์ได้ไม่เกิน 4 เครื่อง ไว้ที่เสาต้นละ 2 เครื่อง สำหรับเสาที่มีการติดตั้งมิเตอร์วงจรไฟฟ้าสาธารณะ ให้ติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟไว้คนละด้านกับมิเตอร์วงจรไฟฟ้าสาธารณะ ดังรูปที่ 1

CASE 2 METERS INSTALLED ON PLATFORM TRANSFORMER SHALL NOT MORE THAN 4 UNITS, INSTALL 2 UNITS PER POLE. IF THERE IS METER FOR PUBLIC ELECTRICITY INSTALLED WITH METER FOR CUSTOMER, BOTH OF THEM SHALL BE INSTALLED ON THE OPPOSITE SIDE AS SHOWN IN FIGURE 1.

1.4 สำหรับเสาที่มีการติดตั้งหม้อแปลงร่วมกับมิเตอร์ 3 เฟส กำหนดให้ติดตั้งมิเตอร์ดังนี้

1.4 FOR THREE PHASES METER INSTALLED ON THE POLE WITH DISTRIBUTION TRANSFORMER, THE INSTALLATION IS AS FOLLOWS ;

กรณีที่ 1 ติดตั้งมิเตอร์ร่วมกับหม้อแปลงแขวนเสาเดี่ยว ให้ติดตั้งมิเตอร์ไว้หน้าเสาเดียวกับหม้อแปลง ติดตั้งได้ไม่เกิน 1 เครื่อง ไม่นับรวมมิเตอร์ที่ใช้กับวงจรไฟฟ้าสาธารณะ

CASE 1 METER INSTALLED ON SINGLE POLE–MOUNTED TRANSFORMER SHALL BE INSTALLED ON THE SAME SIDE WITH TRANSFORMER, NUMBER OF METER SHALL NOT EXCEED 1 UNIT, EXCLUDING PUBLIC ELECTRICITY METER.

กรณีที่ 2 ติดตั้งมิเตอร์บนเสาคู่นั่งร้านหม้อแปลง ให้ติดตั้งมิเตอร์ได้ไม่เกิน 2 เครื่อง ไว้ที่เสาต้นละ 1 เครื่อง สำหรับเสาที่มีการติดตั้งมิเตอร์วงจรไฟฟ้าสาธารณะ ให้ติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟไว้คนละด้านกับมิเตอร์วงจรไฟฟ้าสาธารณะ ดังรูปที่ 1

CASE 2 METERS INSTALLED ON PLATFORM TRANSFORMER SHALL NOT MORE THAN 2 UNITS, INSTALL 1 UNIT PER POLE. IF THERE IS METER FOR PUBLIC ELECTRICITY INSTALLED WITH METER FOR CUSTOMER, BOTH OF THEM SHALL BE INSTALLED ON THE OPPOSITE SIDE AS SHOWN IN FIGURE 1.

1.5 สำหรับเสาที่มีการติดตั้งหม้อแปลง มิเตอร์ 1 เฟส และมิเตอร์ 3 เฟส ร่วมกัน กำหนดให้ติดตั้งมิเตอร์ดังนี้

1.5 FOR SINGLE PHASE METER AND THREE PHASES METER INSTALLED ON THE POLE DISTRIBUTION TRANSFORMER, THE INSTALLATION IS AS FOLLOWS ;

กรณีที่ 1 ติดตั้งมิเตอร์ร่วมกับหม้อแปลงแขวนเสาเดี่ยว ให้ติดตั้งมิเตอร์ไว้หน้าเสาเดียวกับหม้อแปลง โดยติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส ได้ไม่เกิน 1 เครื่อง และติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส ได้ไม่เกิน 1 เครื่อง ไม่นับรวมมิเตอร์ที่ใช้กับวงจรไฟฟ้าสาธารณะ

CASE 1 METERS INSTALLED ON SINGLE POLE–MOUNTED TRANSFORMER SHALL BE INSTALLED ON THE SAME SIDE WITH TRANSFORMER, SINGLE PHASE METER SHALL NOT EXCEED 1 UNIT AND THREE PHASES METER SHALL NOT EXCEED 1 UNIT, EXCLUDING PUBLIC ELECTRICITY METER.

กรณีที่ 2 ติดตั้งมิเตอร์บนเสาคู่นั่งร้านหม้อแปลง ให้ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส และมิเตอร์ 3 เฟสไว้คนละเสา โดยติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส ได้ไม่เกิน 2 เครื่อง และติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส ได้ไม่เกิน 1 เครื่อง สำหรับเสาที่มีการติดตั้งมิเตอร์วงจรไฟฟ้าสาธารณะ ให้ติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟไว้คนละด้านกับมิเตอร์วงจรไฟฟ้าสาธารณะ ดังรูปที่ 1

CASE 2 METERS INSTALLED ON PLATFORM TRANSFORMER, SINGLE PHASE METER AND THREE PHASES METER SHALL BE INSTALLED ON DIFFERENT POLE, SINGLE PHASE METER SHALL NOT EXCEED 2 UNITS, THREE PHASES METER SHALL NOT EXCEED 1 UNIT. IF THERE IS METER FOR PUBLIC ELECTRICITY INSTALLED WITH METER FOR CUSTOMER, BOTH OF THEM SHALL BE INSTALLED ON THE OPPOSITE SIDE AS SHOWN IN FIGURE 1.

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/23082
ผู้เขียน...ณัฐนัย ดงอุวิลวงศ์. ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(แทน)	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 11 ธ.ค. 2561. แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
	4 มี.ค. 2562 หลักเกณฑ์การกำหนดจุดติดตั้งมิเตอร์ และวิธีการเดินสายจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	STANDARD FOR kW–h METERS INSTALLATION AND THE METHOD TO CONNECT CONDUCTOR FROM METER TO CUSTOMER'S BUILDING	แบบเลขที่ SA4–015/61011 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

1.6 กรณีต้องการติดตั้งมิเตอร์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2-1.5 ให้ปักเสาแรงต่ำ (8 เมตร หรือ 9 เมตร) เพิ่มระหว่างช่วงเสาระบบจำหน่ายเดิม โดยกำหนดให้ติดตั้งมิเตอร์ตามข้อ 1.2

1.6 IN CASE METERS INSTALLATION CANNOT FOLLOW REGULATION IN 1.2-1.5, LV POLE (8 m OR 9 m) SHALL BE INSTALLED IN BETWEEN THE EXISTING POLES IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION SPECIFIED IN 1.2.

2. การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟที่อยู่คนละฝั่งถนนกับระบบจำหน่ายแรงต่ำ

2. FOR CUSTOMER'S BUILDING AND LV DISTRIBUTION SYSTEM LOCATED ON THE DIFFERENT SIDE OF THE ROAD :

2.1 ในกรณี ตรอก ซอย ถนนสาธารณะ ที่เขตทางกว้างไม่เกิน 12 เมตร ถ้าระยะทางที่จะพาดสายถึงอาคารมีความยาวไม่เกิน 20 เมตร และเมื่อพาดสายแล้วมีความสูงของสายจากพื้นถนนไม่ต่ำกว่า 5.50 เมตร ให้ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาในระบบจำหน่ายได้ แต่ถ้าระยะทางที่จะพาดสายมีความยาวเกินกว่า 20 เมตร หรือเมื่อพาดสายแล้วความสูงของสายจากพื้นถนนต่ำกว่า 5.50 เมตร ให้ปักเสารับสายเพิ่ม

2.1 IN CASE THE WIDTH OF LANE OR PUBLIC ROAD IS NOT EXCEED 12 m, WHEN THE DISTANCE OF CONDUCTOR BETWEEN LV DISTRIBUTION SYSTEM AND CONSUMER'S BUILDING IS NOT EXCEED 20 m AND THE MINIMUM CLEARANCE OF OVERHEAD WIRE IS NOT LESS THAN 5.50 m FROM ROAD SURFACE, METERS SHALL BE INSTALLED ON THE POLE OF DISTRIBUTION SYSTEM. IF THE DISTANCE OF CONDUCTOR IS LONGER THAN 20 m OR THE MINIMUM CLEARANCE OF OVERHEAD WIRE IS LESS THAN 5.50 m FROM ROAD SURFACE, THE ADDITIONAL POLES SHALL BE INSTALLED TO SUPPORT CONDUCTOR.

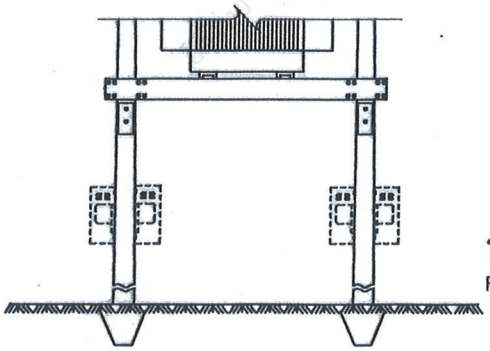
2.2 ในกรณีถนนสาธารณะ ที่เขตทางกว้างเกิน 12 เมตร ให้ขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อติดตั้งมิเตอร์ที่ฝั่งตรงข้ามตามมาตรฐานของ กฟภ.

2.2 IN CASE THE WIDTH OF PUBLIC ROAD IS MORE THAN 12 m, EXPANSION OF DISTRIBUTION SYSTEM TO THE OPPOSITE OF THE ROAD SIDE IS REQUIRED AND SHALL BE ACCORDING TO PEA STANDARD.

3. ห้ามติดตั้งมิเตอร์ที่เสาที่มีอุปกรณ์บางอย่าง เช่น รีโคลสเซอร์ โหลดเบรกสวิตช์ หรือเสาไฟฟ้าระบบ 115 เควี กรณีต้องการติดตั้งมิเตอร์ ให้ปักเสาแรงต่ำ (8 เมตร หรือ 9 เมตร) เพิ่มระหว่างช่วงเสาระบบจำหน่ายเดิม โดยกำหนดให้ติดตั้งมิเตอร์ตามข้อ 1.2

3. DO NOT INSTALL METER ON THE POLE THAT IS ALREADY INSTALLED SOME EQUIPMENT SUCH AS RECLOSER, LOAD BREAK SWITCH OR 115 kV POLE. ANOTHER LV POLE (8 m OR 9 m) IS PERMITTED TO BE INSTALLED IN BETWEEN THE EXISTING POLES IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION SPECIFIED IN 1.2.

สำเนา



รูปที่ 1 การติดตั้งมิเตอร์บนเสาคู่นั่งร้านหม้อแปลง
FIGURE 1 METERS INSTALLATION FOR PLATFORM TRANSFORMER

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/23082
ผู้เขียน...ณัฐนัย ดงถวิลวงศ์	ผู้ว่าการ...อำไพ... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ.....	4 มี.ค. 2562	เขียนเสร็จวันที่ 11 ธ.ค. 2561
วิศวกร...ณัฐนัย	หลักเกณฑ์การกำหนดจุดติดตั้งมิเตอร์ และวิธีการเดินสายจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก...		มิติเป็น.....
ผู้อำนวยการกอง...		มาตราส่วน.....
ผู้อำนวยการฝ่าย...		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	STANDARD FOR kW-h METERS INSTALLATION AND THE METHOD TO CONNECT CONDUCTOR FROM METER TO CUSTOMER'S BUILDING	แบบเลขที่ SA4-015/61011 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 5 2 6

4. กำหนดระยะห่างระหว่างมิเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม.

4. DISTANCE BETWEEN EDGE OF METERS SHALL NOT LESS THAN 6 cm.

5. สายเมนที่ใช้เดินจากมิเตอร์มายังตัวอาคารจะต้องใช้สายทองแดง ที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม. หรือสายอะลูมิเนียมที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 10 ตร.มม. เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้แรงดันที่ปลายสายตกเกินพิกัด จะต้องมีขนาดสายระยะช่วงเสาและระยะทางของสายตัวนำสูงสุดตามตาราง

5. THE MAIN CONDUCTOR FROM THE METER TO CUSTOMER'S BUILDING SHALL BE EITHER COPPER CONDUCTOR WITH CROSS-SECTIONAL AREA NOT LESS THAN 4 mm^2 OR ALUMINIUM CONDUCTOR WITH CROSS-SECTIONAL AREA NOT LESS THAN 10 mm^2 FOR SAFETY AND VOLTAGE DROP REGULATION PURPOSE, SIZE, SPAN AND MAXIMUM LENGTH OF CONDUCTOR SHALL BE AS SPECIFIED IN TABLE.

ตาราง
TABLE

ขนาดสาย ระยะช่วงเสา และระยะทางสูงสุดที่ยอมให้ใช้กับสายออกจากมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส
SIZE, SPAN, AND MAXIMUM LENGTH OF CONDUCTOR USING WITH OUTGOING TERMINAL OF SINGLE PHASE AND THREE-PHASE METER

ขนาดพื้นที่หน้าตัดและระยะช่วงเสา CROSS-SECTIONAL AREA AND SPAN				ระยะทางสูงสุดจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร (เมตร) MAXIMUM LENGTH FROM METER TO CUSTOMER'S BUILDING (m)					
สายทองแดง COPPER CONDUCTOR		สายอะลูมิเนียม ALUMINIUM CONDUCTOR		ELECTROMECHANICAL METER			ELECTRONIC ENERGY METER	SMART METER	
ขนาด (ตร.มม.) SIZE (mm^2)	ช่วงเสา (ม.) SPAN (m)	ขนาด (ตร.มม.) SIZE (mm^2)	ช่วงเสา (ม.) SPAN (m)	5(15) A	15(45) A	30(100) A	5(100) A	5(45) A	5(100) A
4	10–25	10	10–20	40	–	–	10	–	–
10	20–40	16	10–20	95	30*	–	15	30*	15*
16	20–40	25	20–40	150	50	–	25	50	25
25	20–40	35	20–40	230	80	–	35	80	35
35	20–40	50	20–40	310	105	50	50	105	50
50	20–40	70	20–40	400	135	60	60	135	60

หมายเหตุ : 1) ในกรณีที่ระยะทางสูงสุด เกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น ให้ดำเนินการขยายเขตแล้วแต่กรณี
2) พิจารณาแรงดันตกในสายไฟคิดจากมิเตอร์ถึงแผงเมนสวิตช์ของผู้ใช้ไฟต้องไม่เกินร้อยละ 2

NOTE : 1) IN CASE CONDUCTOR LENGTH IS LONGER THAN THE MAXIMUM LENGTH SPECIFIED IN THE TABLE ABOVE, EXPANSION OF DISTRIBUTION SYSTEM SHOULD BE CONSIDERED.
2) VOLTAGE DROP FROM METER TO CUSTOMER'S MAIN SWITCH SHALL NOT MORE THAN 2 PERCENT.

* ใช้เฉพาะสายทองแดงเท่านั้น
COPPER CONDUCTOR ONLY.

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/23082
ผู้เขียน...ณัฐดนัย คงถาวิลวงศ์. ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....รักษาการแทน หลักเกณฑ์การกำหนดจุดติดตั้งมิเตอร์ และวิธีการเดินสายจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร ส.ค. พ.ศ. 2562	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 11 ธ.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	STANDARD FOR kW-h METERS INSTALLATION AND THE METHOD TO CONNECT CONDUCTOR FROM METER TO CUSTOMER'S BUILDING	แบบเลขที่ SA4-015/61011 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น